S-JVF02 SMT 振动（料管）飞达 — 出厂检验 Checklist

JUKI RS-1 • 中文版

草稿 – 含建议值或待确认项，不得用于正式放行

Shenzhen Southern Machinery Sales and Service Co., Ltd.
smthelp.com • info@smthelp.com • WhatsApp +86 136 0256 2576
SM-FQC-S-JVF02 • Rev. A • template 1.0 • smt-brand-kit

型号	S-JVF02	**适配 / 配置**	JUKI RS-1
序列号		**客户**	
订单 / PI 号		**目的地 / 电压**	
检验员		**检验日期**	

编号	等级	检查项目	判定标准	标准值 / 下限 ~ 上限	检验方法 / 工具	抽样	依据来源	判定结果	实测值	结论 / 备注	检验员	日期
A 整机外观与结构												
A01	MI	外观表面	无划伤、磕碰、变形、锈蚀；表面处理均匀无脱落；非可视面划痕 ≤ 5 mm 且 ≤ 2 处	— ~ 5 mm ★	目视，照度 ≥ 500 lx，距离 30 - 50 cm	100%	通用标准 G-APP-01	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
A02	MI	外形尺寸	365 × 66 × 125 mm，公差 ± 1 mm	365×66×125 / -1 ~ +1 mm ★	钢直尺 / 游标卡尺测量长、宽、高	每批抽 2 台	产品页 §03 规格表 'Overall size'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
A03	MI	整机重量	6.5 kg，公差 ± 0.2 kg	6.5 / 6.3 ~ 6.7 kg ★	电子秤称重（不含料管）	每批抽 2 台	产品页 §03 规格表 'Weight'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
A04	MA	铭牌与标识	型号 S-JVF02、序列号、24 V DC / 15 W 清晰牢固；为 Southern Machinery 标识，无其他厂商标识	—	目视；用无尘布擦拭 10 次不脱落	100%	产品页 §03 规格表；品牌规则 smt-brand-kit	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
A05	MA	结构完整性	主体、顶板、前盖、导轨、支撑架、手柄、控制单元齐全，与手册第 9 章 14 项零件清单一致	—	对照零件清单 S-JVF02-052801 ~ 052814 逐项核对	100%	手册 §9 p.12 零件清单	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
A06	MI	清洁度	料道、取料区及内部无金属屑、油污、异物	—	目视 + 无尘布擦拭	100%	手册 §7 p.10 保养	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
B 机构装配与螺丝紧固												
B01	MA	螺丝紧固	螺丝无缺失、无滑牙，全部紧固并点防松标记；M3 扭矩 0.5 - 0.7 N • m	0.5 ~ 0.7 N • m ★	扭力螺丝刀抽检 ≥ 5 颗；目视防松标记	每台抽 ≥5 颗	通用标准 G-MEC-01	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
B02	MA	手柄动作	手柄抬起 / 放下顺畅无卡滞，释放后可靠复位锁紧	—	手动操作 10 次	100%	手册 §4.1 p.7–8	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
B03	MA	定位销	定位销（S-JVF02-052807）无松动、无变形，与飞达座定位孔配合顺畅	—	手感检查 + 装机测试	100%	手册 §4.1 p.7；§9 p.12 #12	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
B04	MA	连接器	连接器（S-JVF02-052814）针脚无弯曲、缩针、氧化，安装牢固	—	放大镜目视	100%	手册 §4.1 p.8；§9 p.12 #7	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
B05	MA	装入 / 拆卸	按手册 4.1 / 4.2 步骤装入 JUKI RS-1 飞达座（或等效测试座）：插入顺畅，锁定后无可感晃动（≤ 0.2 mm）；拆卸顺畅	— ~ 0.2 mm ★	实装 / 拆卸 5 次；百分表或手感	100%	手册 §4.1–4.2 p.7–8	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				

编号	等级	检查项目	判定标准	标准值 / 下限 ~ 上限	检验方法 / 工具	抽样	依据来源	判定结果	实测值	结论 / 备注	检验员	日期
B06	MI	弹簧	弹簧（S-JVF02-052806）无变形，回弹正常	—	目视 + 手压	100%	手册 §9 p.12 #4	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
B07	MI	槽位互换	在飞达座 2 个不同槽位均可正常装入并锁定	—	实装测试	每批抽 2 台	通用标准 G-MEC-02	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C 飞达供料与振动 / 皮带机构												
C01	MA	料道与导轨	4 条独立料道齐全；导轨（S-JVF02-052810）平行、无毛刺、无变形；66 mm 料管可顺畅放入	4 / 66 lanes / mm	目视；用 66 mm 标准料管试装每条料道	100%	产品页 §03 规格表 'Input channels / Stick width'；手册 §9 #13	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C02	MA	料管三点固定	定位环（后）、板簧（中）、定位块（前）可将料管可靠固定；板簧对料管有下压力	—	装入料管后手推，料管无窜动	100%	手册 §5.1 p.9	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C03	MA	振动器	振动器（S-JVF02-052809）安装牢固；通电振动均匀，无异响、无碰撞声	—	通电听音、手感	100%	手册 §9 p.12 #11	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C04	MA	功率旋钮	全行程转动顺畅；振动强度由最小到最大连续可调	—	旋钮从最小转到最大，观察振幅变化	100%	手册 §5.2 p.9	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C05	MA	频率旋钮	全行程转动顺畅；振动频率连续可调，可找到元件平稳输送点	—	旋钮从最小转到最大，观察元件流动	100%	手册 §5.2 p.9	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C06	MA	供料测试（小元件）	3 × 3 mm 元件：调试后元件平稳、连续送至取料位，无卡料、跳料、翻转；每条料道连续 ≥ 100 pcs	100 ~ — pcs/lane ★	每条料道装料管，计数观察	100%	产品页 §03 'Component size range'；数量 G-RUN-01	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C07	MA	供料测试（大元件）	30 × 10 mm 元件：同上，每条料道连续 ≥ 50 pcs	50 ~ — pcs/lane ★	每条料道装料管，计数观察	100%	产品页 §03 'Component size range'；数量 G-RUN-01	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C08	MA	取料位	料管顶面在取料区按要求切开；元件停在取料位高度一致、姿态稳定	— ~ 0.2 mm ★	目视 / 塞尺检查高度差 ≤ 0.2 mm ★	100%	手册 §5.1 p.9；§8 p.11	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C09	MA	料道独立性	4 条料道各自独立供料；一条料道空料或换料时其余料道不受影响	—	逐条取出料管观察其他料道	100%	产品页 §03 'Input channels'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C10	MA	连续运行	4 条料道满载连续运行 ≥ 2 h：无卡料、无停振；外壳温升 ≤ 20 K	≥ 2 h; ΔT ≤ 20 K ★	计时；红外测温枪测振动器附近外壳	100%	通用标准 G-RUN-02	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C11	MI	运行噪音	常用设定下距飞达 1 m 处噪音 ≤ 70 dB(A)	— ~ 70 dB(A) ★	声级计（A 计权），背景噪音低于测量值 ≥ 10 dB	每批抽 1 台	通用标准 G-RUN-03	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C12	MA	实机取料（如具备）	在 JUKI RS-1 上取料 ≥ 500 次，取料成功率 ≥ 99.5 %	99.5 ~ — % ★	读取设备取料 / 抛料记录	每批首台（如有 RS-1）	通用标准 G-RUN-04	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
C13	MI	皮带机构	S-JVF02 为振动式供料，无皮带机构，本项判 NA	—	核对结构	—	手册 §2.1 p.4（振动式）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				

编号	等级	检查项目	判定标准	标准值 / 下限 ~ 上限	检验方法 / 工具	抽样	依据来源	判定结果	实测值	结论 / 备注	检验员	日期
D 传感器与光电检测												
D01	MA	指示灯	开关打开且飞达锁定后指示灯亮；关闭开关或未锁定时熄灭	—	通电操作开关 / 手柄	100%	手册 §2.2 p.5；§8 p.11	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
D02	MA	电源开关	开关通断明确；关闭后振动立即停止	—	操作 10 次	100%	手册 §1 p.3；§2.2 p.5	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
D03	MA	飞达识别 / 通讯	装入 RS-1 后设备正常识别飞达，无飞达或连接报警	—	实机装入，查看设备界面	100%	产品页 §03 'Interface'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
D04	MA	光电 / 料有无传感器	**待确认 / TBD：手册未列出光电传感器；若该批次配置，遮光 / 放料时信号与指示正确；未配置判 NA**	**待确认 / TBD**	遮光片 / 元件遮挡测试	100%	资料未提及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
D05	MI	内部线束	走线整齐、扎带固定，无挤压、无破皮，远离振动部件	—	打开前盖目视	100%	通用标准 G-ELE-01	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E 电气与安全（接地、绝缘、急停）												
E01	CR	供电电压	连接器输入 24 V DC，允许 21.6 - 26.4 V（± 10 %）	24 / 21.6 ~ 26.4 V DC ★	万用表在连接器电源针测量	100%	产品页 §03 'Voltage'；公差 G-ELE-02	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E02	MA	工作电流 / 功率	额定 15 W；24 V 最大振动设定下电流 ≤ 0.65 A（≈ 15.6 W）	15 W / — ~ 0.65 A ★	直流钳形表 / 可调电源读数	100%	产品页 §03 'Power'；电流按 15 W/24 V 推算	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E03	CR	上电检查	电源极性与连接器定义一致；上电无冒烟、异味、发热异常	—	上电观察 5 min	100%	通用标准 G-ELE-03	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E04	CR	接地连续性	金属主体与连接器接地针之间电阻 ≤ 0.1 Ω	— ~ 0.1 Ω ★	低电阻测试仪 / 微欧表	100%	通用标准 G-ELE-04	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E05	CR	绝缘电阻	电源针（短接）对金属外壳 ≥ 1 MΩ，测试电压 250 V DC（参照 IEC 60204-1，24 V 低压回路）	1 ~ — MΩ @250 V DC ★	绝缘电阻表，断开控制单元电子元件后测试	100%	通用标准 G-ELE-05（参照 IEC 60204-1）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E06	CR	急停联动	飞达本体无急停；装在 RS-1 上按下设备急停后，设备停止动作，飞达振动停止或进入安全状态	—	实机按急停测试	每批首台	通用标准 G-SAF-01	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E07	CR	断电操作	拆装飞达、更换料管前须关闭开关（手册安全说明）；关闭后无振动	—	按手册操作验证	100%	手册 §1 p.3；§4.2 p.8	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E08	MA	安全警示	**待确认 / TBD：机身或料道附近有“取料区禁止伸手”或等效警示标识**	**待确认 / TBD**	目视	100%	手册 §1 p.3（安全说明）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
E09	MA	锐边与夹手	外露边角无锐边毛刺；手柄与取料区无夹手风险	—	手套触摸检查	100%	通用标准 G-SAF-02	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
F 规格参数核对												

编号	等级	检查项目	判定标准	标准值 / 下限 ~ 上限	检验方法 / 工具	抽样	依据来源	判定结果	实测值	结论 / 备注	检验员	日期
F01	MA	型号	S-JVF02 SMT 振动（料管）飞达	S-JVF02	核对铭牌与订单	100%	手册 封面 p.1； §3 p.6	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
F02	CR	适配机型	JUKI RS-1 飞达座	JUKI RS-1	核对订单 / 实机装入	100%	产品页 §03 'Model compatibility'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
F03	CR	电压	24 V DC	24 V DC	核对铭牌 + E01 实测	100%	产品页 §03 'Voltage'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
F04	MA	功率	15 W	15 W	核对铭牌 + E02 实测	100%	产品页 §03 'Power'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
F05	MA	频率	**待确认 / TBD：直流供电，无电源频率要求；振动频率由旋钮可调（具体范围待确认）**	**待确认 / TBD**	核对 + C05 结果	100%	手册 §3 p.6（未给范围）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
F06	MA	适用元件范围	3 × 3 mm - 30 × 10 mm	3×3 – 30×10 mm	核对 C06 / C07 结果	100%	产品页 §03 'Component size range'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
F07	MA	料管宽度 / 料道数	66 mm 料管；4 条独立料道	66 / 4 mm / lanes	核对 C01 结果	100%	产品页 §03 'Stick width / Input channels'	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				
F08	MA	随机文件与包装	英文操作手册（Rev. 2025）、合格证、本检验表、装箱单齐全；防静电袋 + 防震泡棉包装，手柄与料道固定	—	对照装箱单核对	100%	手册 封面（Rev. 2025）；包装 G-PAK-01	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA				

检验项数		合格		不合格		NA		总判定 ☐ 放行 ☐ 特采放行 ☐ 不放行 / 返工

检验员签字 / 日期	QC 主管签字 / 日期	客户见证签字 / 日期

抽样与判定规则： 整机 / 单台设备：所有项目逐台 100 % 检验。 同型号批量小件（飞达、配件）：标“每批抽”项目按 ISO 2859-1 / GB/T 2828.1 一般检验水平 II 抽样；CR 项 100 %；MA AQL 0.65；MI AQL 1.5。 1) 任一 CR（致命）项不合格：整台 / 整批不放行，整改后全项复检。 2) MA（主要）项不合格：返工后复检该项及关联项，全部合格方可放行。 3) 仅 MI（次要）项不合格且 ≤ 2 项：可由 QC 主管签字特采放行，并在备注写明处置。 4) NA 须在备注写明原因；含 ★ 建议值或“待确认”的表格只能作草稿，不得用于正式放行。

等级：CR 致命 / MA 主要 / MI 次要。★ = 建议值（资料未给出，按通用标准建议，待确认）；“待确认 / TBD” = 资料缺失，未填数值。依据来源：手册章节与页码 / 产品页章节 / 视频时间点 / 通用标准编号。术语见 glossary。